

IP

Una dirección IP es una dirección única que identifica a un dispositivo en Internet o en una red local. IP significa "protocolo de Internet", que es el conjunto de reglas que rigen el formato de los datos enviados a través de Internet o la red local. En esencia, las direcciones IP son el identificador que permite el envío de información entre dispositivos en una red. Contienen información de la ubicación y brindan a los dispositivos acceso de comunicación. Internet necesita una forma de diferenciar entre distintas computadoras, enrutadores y sitios web. Las direcciones IP proporcionan una forma de hacerlo y forman una parte esencial de cómo funciona Internet.

Una dirección IP es una cadena de números separados por puntos. Las direcciones IP se expresan como un conjunto de cuatro números, por ejemplo, 192.158.1.38. Cada número del conjunto puede variar de 0 a 255. Por lo tanto, el rango completo de direcciones IP va desde 0.0.0.0 hasta 255.255.255.255. existen dos tipos principales de direcciones IP el IPV4 que es la que estamos mostrando y la IPV6 que es la version mas moderna que tiene direcciones de 128 bits, en vez de 32 bits como el IPV4.

TCP/IP

El TCP y el IP son protocolos diferentes que funcionan de manera conjunta para enviar informacion a traves de la red. el IP es quien obtiene y define la direccion y el TCP es el encargado de transportar y dirigir la informacion en la red y asegurarse que la informacion haya llegado al dispositivo al cual el protocolo IP establecio una direccion.

El protocolo TCP/IP tiene 4 capas diferentes:

- Capa de enlace de datos: define cómo se deben enviar los datos, maneja el acto físico de enviar y recibir datos y es responsable de transmitir datos entre aplicaciones o dispositivos en una red. Esto incluye definir cómo los datos deben ser señalados por el hardware y otros dispositivos de transmisión en una red, como el controlador de dispositivo de una computadora, un cable Ethernet o una red inalámbrica. También se la conoce como capa de enlace. Es la combinación de las capas física y de enlace de datos del modelo OSI
 - Capa de Internet: es la encargada de enviar paquetes a través de la red y controlar su movimiento para garantizar que lleguen a su destino. Proporciona las funciones y procedimientos para transferir secuencias de datos entre aplicaciones y dispositivos a través de redes.
 - Capa de transporte: es responsable de proporcionar una conexión de datos sólida y confiable entre la aplicación o dispositivo original y su destino previsto. Este es el nivel donde los datos se dividen en paquetes y se numeran para crear una secuencia. Luego, la capa de transporte determina cuántos datos se deben enviar, adónde se deben enviar y a qué velocidad. Garantiza que los paquetes de datos se envíen sin errores y en secuencia y obtiene el acuse de recibo de que el dispositivo de destino ha recibido los paquetes de datos.
 - Capa de aplicación: se refiere a programas que necesitan TCP/IP para ayudarlos a comunicarse entre sí. Este es el nivel con el que los usuarios suelen interactuar, como los sistemas de correo electrónico y las plataformas de mensajería. Combina las capas de sesión, presentación y aplicación del modelo OSI.
-

DHCP

DHCP o (Dynamic Host Configuration Protocol), es un protocolo de manejo de redes, usado para asignar un IP a los dispositivos para que puedan conectarse usando el protocolo IP, este protocolo asigna los valores de manera automática, evitando que haya que asignarlos manualmente. El DHCP funciona en el nivel de aplicación del protocolo TCP/IP, asigna de manera dinámica el número de IP y asigna la configuración TCP/IP a los dispositivos clientes, esa información incluye un subnet mask, un gateway IP addresses y los DNS.

MAC address

La dirección MAC es el identificador único que cada fabricante le asigna a la tarjeta de red de sus dispositivos. Las direcciones MAC están formadas por 48 bits representados generalmente por dígitos hexadecimales. Como cada hexadecimal equivale a cuatro binarios ($4 \times 4 = 16$), la dirección acaba siendo formada por 12 dígitos agrupados en seis parejas. Estos dígitos no son aleatorios. Tres de las seis parejas de la dirección MAC identifican al fabricante, y la otra mitad al modelo del dispositivo. Por ejemplo, los números 00:1e:c2 del ejemplo de dirección pertenecen siempre al fabricante Apple Inc, mientras que los últimos seis determinan el modelo de dispositivo.